

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Physique • Tle C D E

Dipôles commandés, capteurs et chaînes électroniques

Module 3 : Électricité — évolutions temporelles des circuits électriques et électroniques

Ce TD porte sur les dipôles commandés, les capteurs et les chaînes électroniques. Répondez directement sur la fiche.

EXERCICE 1 Définitions et classifications

1. Un dipôle commandé est un dipôle dont une caractéristique (résistance, tension, courant) varie sous l'effet d'une grandeur de commande. Vrai ou Faux? Justifiez.
2. Parmi les dipôles suivants, lesquels sont commandés électriquement? Relais électromagnétique, Rhéostat, Diode, Transistor, Électrodes.
3. Un capteur est dit linéaire lorsque sa caractéristique de transfert est une droite. Vrai ou Faux? Justifiez en donnant un exemple de capteur non linéaire cité au cours.
4. Complétez : Le principe du captage consiste à transformer une grandeur physique d'entrée (ex : température, lumière) en une grandeur électrique de sortie (ex : _____, _____).

EXERCICE 2 Dipôles commandés manuellement et électriquement

1. Le rhéostat est un dipôle commandé _____. Sa caractéristique s'écrit $U = f(I, R)$ avec R variable. Précisez la grandeur de commande manuelle.
2. Le relais électromagnétique permet de commander un circuit de puissance par un circuit de commande grâce à _____. Dessinez le symbole normalisé d'un relais (bobine + contact NO).
3. Pour une diode, la commande est assurée par la tension U_D à ses bornes. Quelle est la condition de passage (état passant) pour une diode idéale?
4. Dans un transistor bipolaire NPN utilisé en commutateur, la commande se fait via le _____. Citez les trois régimes de fonctionnement.

EXERCICE 3 Caractéristiques des capteurs de température et de lumière

1. Une thermistance CTN (Coefficient de Température Négatif) voit sa résistance R _____ quand la température θ augmente. Sa caractéristique $R = f(\theta)$ est linéaire

/ non linéaire (barrez la mention inutile).

2. Le capteur KTY (silicium) a une résistance qui _____ avec la température. Sa caractéristique est quasi-linéaire / exponentielle.
3. Une photorésistance (LDR) voit sa résistance R diminuer quand l'éclairement Φ _____. On modélise souvent $R = a\Phi^{-b}$. Ce capteur est-il linéaire ? Justifiez.
4. Complétez le tableau récapitulatif :

Capteur	Grandeur physique	Grandeur électrique variable	Linéarité
Thermistance CTN	Température θ	Résistance R	
KTY			Quasi-linéaire
Photorésistance	Éclairement Φ		
Photodiode		Courant I_{ph}	Linéaire

EXERCICE 4 Chaîne électronique : structure et schématisation

1. Une chaîne électronique comprend trois blocs principaux : _____ (entrée), _____ (traitement), _____ (sortie). Donnez le rôle de chaque bloc en une phrase.
2. Dans une chaîne de commande de sirène par photorésistance et transistor : identifiez le capteur, l'actionneur et la fonction de traitement (seuillage, amplification, etc.).
3. Représentez par un diagramme-blocs la chaîne « Indicateur de niveau d'eau par électrodes et transistor ». Légendez les entrées/sorties de chaque bloc.
4. Pourquoi insère-t-on souvent un étage de conditionnement (amplification, filtrage, adaptation d'impédance) entre le capteur et l'actionneur ?

EXERCICE 5 Applications : antenne, microphone, écouteurs

1. L'antenne d'un poste radio capte une onde électromagnétique et la convertit en _____. C'est un capteur d'ondes. Précisez la nature du signal électrique délivré (alternatif / continu, fréquence).
2. Le microphone (à bobine mobile) transforme une onde de _____ (pression acoustique) en tension électrique. Expliquez brièvement le principe (loi de Faraday / Lorentz).
3. L'écouteur (casque) ou le haut-parleur réalise la transformation inverse :

_____ → _____. Citez la loi physique mise en jeu (force de Laplace).

4. Dans une chaîne radio réceptrice simplifiée : Antenne → _____ → Amplificateur BF → _____. Complétez les maillons manquants.

EXERCICE 6 Synthèse : Choix et interprétation

1. On souhaite réaliser un allumage automatique de lampe la nuit. Quel capteur choisir ? Justifiez par sa caractéristique $R = f(\Phi)$.
2. Pour une sonde de température industrielle de précision entre 0°C et 100°C , préféreriez-vous une CTN ou un KTY ? Justifiez par la linéarité et la facilité d'étalonnage.
3. Un relais commande un moteur 220 V à partir d'un signal 5 V d'un microcontrôleur. Pourquoi une diode de roue libre est-elle indispensable en parallèle avec la bobine du relais ?
4. Donnez un exemple concret de capteur de pression et son application courante (hors programme radio).